Lycée El-Khiyar
7°C

Le 13/12/2025
Durée: 4H

Devoir en sciences physiques

O.C.M :
Indiquer le (ou les) bonne(s) réponse(s) :

Question	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1) La constante d'équilibre relative à l'estérification K dépend de:	La composition du mélange initial	La température du milieu réactionnel	La classe de l'alcool
2) Le réactif de Schiff réagit avec l'aldéhyde pour donner :	Une coloration rose au milieu réactionnel	Un précipité rouge	Un dépôt d'argent sur les parois évoquant un miroir
3) Si on abandonne sans vitesse initiale un corps ponctuel A à une altitude H, et simultanément on lance un corps ponctuel B avec une vitesse initiale horizontale à partir de la même altitude :	Les deux corps arrivent au sol au même instant	Le corps A arrive au sol avant le corps B	Le corps B arrive au sol avant le corps A
4) La vitesse d'un ion X^{2+} de masse m accéléré sans vitesse initiale sous une tension de valeur absolue U est :	$V = \sqrt{\frac{2eU}{m}}$	$V = 2\sqrt{\frac{eU}{m}}$	$V = \sqrt{\frac{eU}{m}}$

Exercice 1

L'hydrolyse d'un ester A donne naissance au cours d'une réaction lente à un corps B et un corps C.

1) Etude du composé B :

1.1) Une première prise d'essai du corps B est oxydée par une faible quantité de permanganate de potassium acidifié . Ce premier degré d'oxydation ménagée donne un composé B' qui donne un précipité jaune avec la 2,4 D.N.P.H. Que dire de B'.

1.2) B' Donne un précipité rouge brique avec la liqueur de Fehling. Que dire des composés B' et B.

1.3) Une deuxième prise d'essai du composé B est oxydée par une grande quantité de permanganate de potassium acidifié. Ce deuxième degré d'oxydation ménagée aboutit à l'acide 2méthyl butanoïque. Donner les formules semi développées des corps B et B' et écrire l'équation de ce deuxième degré d'oxydation ménagée.

2) Etude du composé C :

En présence du chlorure de thionyle, on peut transformer le corps C en chlorure d'acyle C'. L'action de C' sur la méthanamine donne naissance à la N-méthylethanamide.

Donner les formules semi développées des différents corps cités et en déduire le nom et la formule semi-développée du corps C.

3) Indiquer le nom et la formule semi développée de l'ester A.

4) L'action de B sur C permet d'obtenir A, mais la réaction est limitée. Pour la rendre complète un élève propose d'utiliser un catalyseur (ion hydronium par exemple) et un autre de remplacer le corps C par le corps C'. Qui a raison ? Pourquoi?

Exercice 2

On fait agir 3,7g d'alcool $C_nH_{2n+1}OH$ sur 2,3g d'acide méthanoïque HCOOH, on obtient à l'équilibre 3,06g d'ester.

1) Déterminer la formule brute de l'alcool sachant que le mélange initial est équimolaire.
2) Trouver la classe de l'alcool, sa formule semi-développée et son nom.
3) Ecrire en formule semi-développée l'équation de la réaction.
4) Calculer la constante d'équilibre K.
5) On ajoute au mélange obtenu à l'équilibre 6,9g d'acide méthanoïque, on suppose que le volume du milieu réactionnel reste inchangé.

a) Comment évolue le système ?

b) Déterminer la composition du mélange quand l'équilibre s'établit de nouveau.

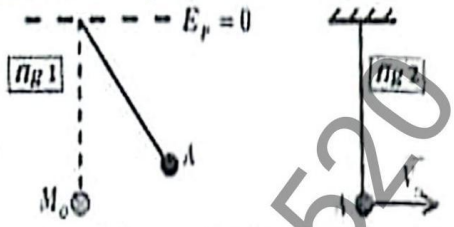
PAPETERIE SERIYATAK 34343520

Exercice 3

On négligera tout frottement et on prendra $g = 10m.s^{-2}$.

Un pendule simple est constitué par un fil inextensible de masse négligeable et de longueur $l = OA = 0,5m$, mobile autour d'un axe A passant par son extrémité supérieure O.

On fixe à son extrémité A une bille métallique ponctuelle de masse m = 20g. (fig1)



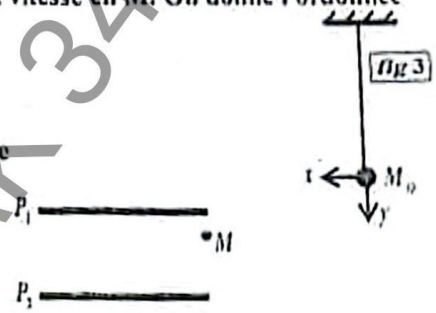
1) Le pendule est écarté d'un angle $\alpha = 60°$ par rapport à sa position d'équilibre, puis lâché sans vitesse initiale. Calculer la vitesse, l'énergie cinétique et l'énergie mécanique du système au passage par la position d'équilibre M_0.

2) Le pendule étant dans sa position d'équilibre stable, quelle vitesse V_0 minimale horizontale faudrait-il communiquer à la bille pour que celle-ci puisse effectuer un tour complet autour du point O. (fig2)

3) Au passage par la position d'équilibre avec la vitesse calculée à la question 1, la bille considérée comme étant chargée se détache. Elle pénètre en M (fig3) dans un champ électrique uniforme de module régnant entre deux plaques P_1 et P_2.

3.1) Déterminer la nature du mouvement de la bille entre M_0 et M dans le repère $(M_0, \vec{i}, \vec{j})$

3.2) Calculer la durée du mouvement de la bille entre M_0 et M ainsi que sa vitesse en M. On donne l'ordonnée du point M: $y_M = 20cm$



3.3) Quelles sont les caractéristiques de la force électrique $\vec{F}$ s'exerçant sur la bille entre les deux plaques P_1 et P_2, pour que son mouvement soit rectiligne uniforme. Préciser le signe de P_1 et P_2, si la bille est chargée négativement. Calculer la valeur de sa charge q.

3.4)Déterminer l'équation de la trajectoire de la bille entre P_1 et P_2 dans le repère $(M_0, \vec{i}, \vec{j})$.

Exercice 4

En Juillet 2004, la sonde européenne *Cassini-Huygens* nous a livré ses premiers clichés des anneaux de *Saturne*. Elle a également photographié *Titan*, le plus gros satellite de Saturne, situé à une distance R_T de Saturne.

L'excentricité orbitale des satellites étant très faible, on supposera leurs trajectoires circulaires.

Dans tout l'exercice, on se place dans le référentiel saturno-centrique, centré sur Saturne et dont les trois axes sont dirigés vers trois étoiles lointaines supposées fixes ; il est considéré comme galiléen.

On considère que la planète Saturne et ses satellites sont des corps dont la répartition des masses est à symétrie sphérique. Les rayons des orbites des satellites sont supposés grands devant leur taille.

Données :

- Constante de gravitation universelle : $G = 6,67\times10^{-11}$ S.I.
- Rayon de l'orbite de Titan: $R_T = 1,22\times10^{6}$ km.
- Rayon de la planète Saturne: $R_S = 6,0\times10^{4}$ km.
- Période de rotation propre de Saturne : $T_S = 10$ h 39 min.
- Masse de Saturne : $M_S = 5,69\times10^{26}$ kg.

1) On considère que la seule force gravitationnelle exercée sur Titan provient de Saturne.

1.1) Donner l'expression vectorielle de cette force, en utilisant le vecteur unitaire $\vec{u}$ porté par la droite ST orienté de S (centre d'inertie de Saturne) vers T (centre d'inertie de Titan).

1.2) Montrer que le mouvement de Titan est uniforme.

1.3) Exprimer littéralement la vitesse v de Titan sur son orbite en fonction de données littérales appropriées.

2) Après le survol de Titan, la sonde Cassini a survolé le satellite *Encelade* en février 2005.

On peut considérer que dans le référentiel saturno-centrique, Encelade a un mouvement de révolution circulaire uniforme, dont la période est $T_E = 1,37$ jour terrestre et le rayon est R_E.

2.1.1) Montrer, en utilisant généralisant les résultats précédents concernant Titan, que pour un satellite quelconque de Saturne en orbite circulaire de période de révolution T, la quantité T^2/R^3 est une constante que l'on exprimera en fonction de données appropriées. La grandeur R représente le rayon de l'orbite d'un satellite de Saturne.

2.1.2) Déterminer la valeur du rayon R_E de l'orbite d'Encelade.

3) Exprimer l'altitude h de la sonde Cassini en fonction de G, T_S, M_S et R_S pour que cette sonde soit sur l'orbite géostationnaire de Saturne. Calculer la valeur de h.

PAPETERIE SERYATAK 34343520

Exercice 5

1) Un proton, de masse m_1 et de charge q, placé dans un champ électrique uniforme $\overline{E}$ créé en maintenant entre deux plaques conductrices, parallèles et distantes de d, une différence de potentiel U. Les plaques sont dans le vide et percées, l'une en A, l'autre en D pour permettre le passage des particules. Le proton est initialement au repos en A.

On donne: $m_1 = 1{,}67.10^{-27}Kg$; $q = 1{,}6.10^{-19}C$; $d = 10cm$; $U = 5000V$ et $g = 9{,}8m.s^{-2}$.

a) Calculer l'intensité de la force électrique à laquelle le proton est soumis. Peut-on négliger le poids du proton devant cette force ?

b) Quelle est le module a_1 du vecteur accélération $\overline{a}_1$ du proton entre les plaques ? Donner l'équation horaire du mouvement du proton entre A et D. On prendra comme repère un axe Ax convenable d'origine A et on désignera par x l'abscisse d'un point mobile M situé sur cet axe entre A et D.

c) Calculer le module v_1 du vecteur de vitesse $\overline{v}_1$ du proton en D et la durée θ du parcours AD.

2) En D l'action du champ électrique cesse et le proton est alors placé dans un champ magnétique uniforme $\overline{B}$ perpendiculaire à $\overline{v}_1$. On prendra $B = 8.10^{-2}T$.

a) Montrer que le mouvement du proton est alors circulaire et uniforme. Calculer le rayon de la circonférence.

b) Calculer l'énergie cinétique du proton au cours de ce mouvement.

c) Calculer la vitesse angulaire ω_1 du proton et la durée du trajet DC_1, C_1 étant diamétralement opposé à D.

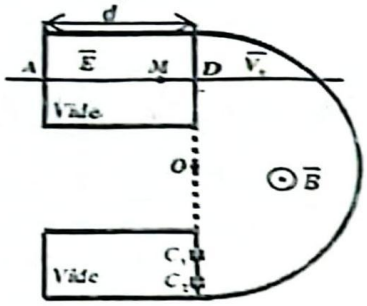
3) Une seconde particule de masse m_2 inconnue, de même charge q que celle du proton, également au repos en A, subit d'abord l'action du champ électrique $\overline{E}$ et atteint D avec la vitesse $\overline{v}_2$. Elle est ensuite soumise à l'action du champ magnétique $\overline{B}$ et décrit d'un mouvement uniforme une circonférence de rayon R_2.

a) Démontrer la relation : $\frac{m_1}{m_2} = \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2$.

b) L'expérience permet de mesure de DC_2, C_2 est étant diamétralement opposé à D $DC_2 = 36{,}2cm$, calculer m_2. Quelle est cette seconde particule ?

c) L'action du champ magnétique cesse en C_1 pour le proton, et en C_2 pour la seconde particule.

Quels sont les mouvements du proton après C_1 et de la seconde particule après C_2 ?



أسأل الله لي و لكم التوفيق و النجاح

PAPETERIE SÉRIYATAK 34343520